

1)

Tvrzení: V libovolném komplexním vektorovém prostoru V se skalárním součinem $\langle, \rangle$ platí (pro libovolné $u, v \in V$)

$$\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4}(\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2),$$
$$\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4}(\|u - iv\|^2 - \|u + iv\|^2),$$

kde $\operatorname{Re}(x)$ značí reálnou a $\operatorname{Im}(x)$ imaginární část komplexního čísla x .

Důkaz:

Nechť V je libovolný komplexní vektorový prostor a $\langle, \rangle$ skalární součin na daném prostoru.

Známe, že $\|u + v\|^2 = \langle u + v, u + v \rangle$ a obdobně $\|u - v\|^2 = \langle u - v, u - v \rangle$.

Pak z definice skalárního součinu víme, že skalární součin splňuje linearitu v druhé složce.

Dle linearity můžeme skalární součin rozdělit na jednotlivé složky:

$$\langle u + v, u + v \rangle = \langle u, u \rangle + \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle$$

$$\langle u - v, u - v \rangle = \langle u, u \rangle + \langle u, -v \rangle + \langle -v, u \rangle + \langle -v, -v \rangle$$

Výsledky skalárních součinů jsou skaláry, tudíž je můžeme standardně sčítat a odčítat.

Díky linearitě také můžeme vytknout -1 případně $\overline{-1}$, což je opět -1 . Tím se zbavíme záporných vektorů uvnitř skalárních součinů a upravíme $\frac{1}{4}(\langle u, u \rangle + \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle) - (\langle u, u \rangle + \langle u, -v \rangle + \langle -v, u \rangle + \langle -v, -v \rangle)$ na $\frac{1}{4}(\langle u, u \rangle + \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle - \langle u, u \rangle + \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle - \langle v, v \rangle) = \frac{2}{4}(\langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle) = \frac{1}{2}(\langle u, v \rangle + \overline{\langle u, v \rangle})$

Pak víme, že $x + \bar{x} = 2 \operatorname{Re}(x)$, tedy také $\frac{1}{2}(\langle u, v \rangle + \overline{\langle u, v \rangle}) = \operatorname{Re}(\langle u, v \rangle)$

Tím jsme dokázali platnost tvrzení pro reálnou část skalárního součinu.

Obdobně jako pro reálnou část můžeme normy rozvést na součty skalárních součinů:

$$\langle u - iv, u - iv \rangle = \langle u, u \rangle + \langle u, -iv \rangle + \langle -iv, u \rangle + \langle -iv, -iv \rangle$$

$$\langle u + iv, u + iv \rangle = \langle u, u \rangle + \langle u, iv \rangle + \langle iv, u \rangle + \langle iv, iv \rangle$$

Obdobně jako u reálné části vytkneme -1 ze záporných vektorů a i případně $\bar{i} = -i$ ze členů obsahujících i . Poté získáme:

$$\langle u, u \rangle + \langle u, -iv \rangle + \langle -iv, u \rangle + \langle -iv, -iv \rangle = \langle u, u \rangle - i\langle u, v \rangle + i\langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle \text{ a}$$

$$\langle u, u \rangle + \langle u, iv \rangle + \langle iv, u \rangle + \langle iv, iv \rangle = \langle u, u \rangle + i\langle u, v \rangle - i\langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle$$

Což sjednocením do výrazu daného pro imaginární část dává:

$$\begin{aligned} \operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) &= \frac{1}{4}(\langle u, u \rangle - i\langle u, v \rangle + i\langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle) - (\langle u, u \rangle + i\langle u, v \rangle - i\langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle) = \\ &= 1/4(-2i\langle u, v \rangle + 2i\langle v, u \rangle) = 2i/4(-\langle u, v \rangle + \overline{\langle u, v \rangle}) \end{aligned}$$

Nahlédněme, že reálná část součinu $\langle u, v \rangle$ je stejná jako reálná část komplexního sdružení a tudíž se navzájem odečtou. Imaginární členy budou v obou případech přenásobeny -1 tudíž se sečtou. Vytkneme-li kromě -2, také i, získáme imaginární část

$$\langle u, v \rangle. \text{ Jelikož } \frac{2i}{4} * (-2) * i = 1, \text{ plyne nám, že } \frac{1}{4}(\|u - iv\|^2 - \|u + iv\|^2) = \frac{2i}{4}(-2i(\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle))) = \operatorname{Im}(\langle u, v \rangle).$$

Tím jsme dokázali platnost tvrzení pro imaginární část.

Dokázali jsme platnost obou částí tvrzení, tudíž tvrzení platí.